

缪东旭

Miao Dongxu · 自动驾驶与机器人工程师 · AI-Native 算法工程化 · 北京

7 年自动驾驶与机器人研发经验，长期在算法、系统工程与组织协作的交界处，把单点能力变成可交付、可验收、可持续迭代的复杂系统。曾从 0 到 1 组建 9 人感知系统团队；2025 年主动转向机器人研发，现聚焦机器人完整任务、数据评测与 Agent 系统。

Email: miaodx@hotmail.com
Tel: 13502009660
GitHub: <https://github.com/MiaoDX>
Website: <https://miaodx.com>
公众号：直觉机器漫谈
Updated: 2026-07

工作主线

- 量产系统：把发版、测试、Crash 路由和整机资源管理做成持续机制，版本平均 Crash 率下降约 98%，平均定位并分发给责任人的时间由约 1 天缩短至 1 小时内。
- 机器人交付：把专项测试、整机性能和端到端测试连成持续运行的闭环，所负责工站的平均单次任务时长由 3.5 分钟缩短至 2 分钟内。
- 团队建设：从 0 到 1 组建最多 9 人的感知系统团队，明确各模块负责人和责任边界；转岗后，代码、工具和流程继续由团队使用。
- AI-Native 研发：用 RoboClaws 约束机器人 Agent 执行边界，用 RoboHarness 把验收条件与证据做成可运行的验收框架。

工作经历

2025.03 - 至今

小米汽车 自动驾驶与机器人部

机器人实验室，高级算法工程师

- 角色转换：在机器人业务早期主动从团队负责人转为高级算法工程师，回到一线研发；先从系统集成、性能和测试入手，再把责任扩展到完整任务、数据评测与开放场景。
- 工厂交付：统一负责三类工站的集成与整机性能，端到端负责其中一类工站；建立 90+ 项专项测试，推动整机 CPU P90 降至 60% 以下，单次任务由 3.5 分钟缩短至 2 分钟内。
- 数据与评测：负责仿真数据管线与云端批量评测，把本地单实例扩展到百实例级并行，单实例数据生产吞吐提升约 2 倍，并用指标、视觉结果与失败回归支持研发决策。
- 开放任务：约 1.5 个月完成限定范围取放初版，在两种机器人形态上验证，成功率超过 90%；随后提出并主导 RoboClaws，用 MCP、Skill 与 Agent SDK 组织受控的机器人能力。
- AI-Native 研发：提出并主导 RoboHarness，把完成条件、基线、指标与可视化证据做成可运行的验收契约；项目获 2026 部门 AI Hackathon 一等奖。

2025 H1 汽车部专项项目奖 · 2025 H1 自驾最佳纽带奖 · 2026 自动驾驶与机器人部 AI Hackathon 一等奖

2021.08 - 2025.03

小米汽车 自动驾驶部

感知系统团队负责人

- 团队与范围：全程参与小米汽车自动驾驶从 0 到 1 研发，从头组建最多 9 人的感知系统团队，负责团队建设、量产交付、质量准出和系统性能管理。
- 共用工程系统：统一多团队共用的代码框架、跨平台集成、自动发版、SIL / DIL、代码质量和性能工具，让同类工程问题尽量只解决一次。
- 质量与性能：推动测试左移、Crash 自动路由和整机资源管理，版本平均 Crash 率下降约 98%，平均定位并分发给责任人的时间由约 1 天缩短至 1 小时内。
- 可持续性：把一次性交付转化为可复用的代码与流程，并形成团队能力；转入机器人业务后，原有体系继续运行，相关方法复用于机器人交付和数据评测。

2022 H2 自驾最佳交付奖 · 2022 H2 自驾突出贡献奖

2019.03 - 2021.07

DeepMotion.ai

算法工程师

- 参与自动驾驶与泊车相关算法研发；2020-2021 年担任公司与上汽 Marvel-R 泊车合作项目交付负责人。
- 负责项目现场调试、测试、性能优化和最终交付工作。

2020 年度公司最佳员工

2018.07 - 2018.09

Horizon Robotics

算法工程师（实习）

- 负责车道线消失点检测算法研发。
- 设计并开发标注工具，提升数据处理效率。

项目与开源

RoboClaws

面向家庭空间开放任务的机器人开放任务执行框架。通过 Task、Skill、Tool 与后端接口契约组织机器人能力，以运行时状态表保存任务状态、运行轨迹和待处理对象，连接仿真、云端服务与真机执行。

Intuitive Flow

面向 Agent 软件开发的可移植 workflow 工具包。为 Claude Code 与 Codex 组织目标澄清、计划、执行、验证以及长期维护与简化，将长期 Agentic Coding 实践整理为可复用 Skill 与仓库约定，并用于部门内部的方法推广与工程实践分享。

技术分享

- 2026.06 自动驾驶与机器人部 AI Hackathon：RoboHarness 一等奖分享
 - 2026.05 汽车人 AI 进化论第 09 期：从 Ultrathink 到 Goal，AI Coding 工程化的一年
- 2026.04 汽车部 AI 创意市集：OpenClaw 与机器人应用展示，决赛入围
 - 2026.03 自动驾驶与机器人部 Agentic Coding 系列第一期：AI Coding 实战分享，从零到机器人抓取
 - 公众号「直觉机器漫谈」：持续分享 AI Infra、LLM、数据评测与 AI Coding 工程化实践

教育经历

2016 - 2018

天津大学

硕士，软件工程

- 研究方向：主动视觉、机器人。
- 负责实验室六自由度重定位机器人平台软硬件升级维护、控制程序研发与算法方案升级。
- 2018 ICRA DJI RoboMaster AI Challenge 团队算法负责人，团队获得决赛资格。
- ICASSP 2018：ACTIVE CAMERA RELOCALIZATION WITH RGBD CAMERA FROM A SINGLE 2D IMAGE（第一作者）
- ICME 2018 Oral：Fast and Reliable Computational Rephotography on Mobile Device

2018-2019 华为奖学金 · 2017-2018 校级二等奖学金 · 2016-2017 校级一等奖学金

2012 - 2016

西安电子科技大学

本科，软件工程

- 2016 年研究生推免至天津大学软件学院。
- 2014-2015 国家励志奖学金 · 2014 全国大学生数学建模竞赛陕西赛区二等奖 · 2013-2014 校级二等奖学金 · 2012-2013 校级一等奖学金

技术关键词

- 研发体系建设
- 机器人业务交付
- 自动驾驶感知系统
- 算法交付与质量准出
- 数据与评测闭环
- AI Agent 工程化
- AI Coding / Agent SDK / MCP / Skill
- 机器人导航规划与任务执行